

**SERVICIO DE RECOPIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE
INFORMACIÓN PARA ELABORAR DISEÑO Y PROPUESTA DE
MEJORA CON LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DEL REGISTRO
DE INFORMACIÓN DE LAS DENUNCIAS (BPM) EN LA IPROT**

Elaborado por: Ing. Marlon Leandro

Fecha: 25 de febrero del 2026

Versión: 1.0

Contenido

1. ANTECEDENTES	4
1.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL Y MARCO OPERATIVO	4
1.2. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO.....	4
2. HALLAZGOS CRÍTICOS DEL DIAGNÓSTICO	5
2.1. FRAGMENTACIÓN TECNOLÓGICA Y DOBLE RIESGO	5
2.2. AUSENCIA DE TRAZABILIDAD INTEGRAL DEL EXPEDIENTE	5
2.3. DEFICIENCIAS EN CLASIFICACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN.....	5
2.4. DEBILIDAD EN MONITOREO, INDICADORES Y CONTROL DE GESTIÓN	6
2.5. LIMITACIONES TECNOLÓGICAS.....	6
2.6. RIESGOS INSTITUCIONALES DETECTADOS	6
2.7. BRECHA IDENTIFICADA (AS-IS VS TO-BE)	7
3. PROPUESTA VALORIZADA DEL NUEVO SISTEMA	8
3.1. ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA SOLUCIÓN.....	8
3.2. COMPONENTES FUNCIONALES DEL NUEVO SISTEMA.....	8
3.3. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA PROPUESTA.....	11
3.4. ESTIMACIÓN DE COSTOS.....	12
3.4.1. DESARROLLO DEL SISTEMA	12
3.4.2. EQUIPO PROPUESTO	13
3.4.3. LÍNEA DE TIEMPO	14
3.4.4. INFRAESTRUCTURA ONPREMISE.....	14
3.4.5. COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y TRANSICIÓN	15
3.4.6. INVERSIÓN TOTAL.....	15
3.4.7. RETORNO DE LA INVERSIÓN.....	15
3.4.8. MODELO ALTERNATIVO POR FASES	16
4. PLAN DE TRANSICIÓN HACIA EL NUEVO SISTEMA	17
4.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE TRANSICIÓN	17
4.2. ESTRATEGIA GENERAL DE LA TRANSICIÓN	17
4.3. FASES DEL PLAN DE TRANSICIÓN	17

4.4.	CRONOGRAMA CONSOLIDADO	20
4.5.	PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO.....	20
4.6.	PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS	21
4.7.	RECURSOS NECESARIOS PARA EL PLAN DE TRANSICIÓN.....	21
4.8.	COSTO ESTIMADO DE TRANSICIÓN	21
5.	CONCLUSIONES	22

1. ANTECEDENTES

La presente constituye el informe de las actividades realizadas en la atención, administración y análisis estadísticos de la IPROT, según lo solicitado en la Orden de Servicio N°0000186-2026.

1.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL Y MARCO OPERATIVO

La Intendencia de Protección de Derechos en Salud (IPROT), conforme al Decreto Supremo N.º 008-2014-SA y al Reglamento aprobado por el D.S. N.º 002-2019-SA, es responsable de la atención de consultas y denuncias vinculadas a presuntas vulneraciones del derecho a la salud, dentro del proceso misional M2: Protección de Derechos en Salud.

Actualmente, el registro y gestión de casos se realiza principalmente a través de:

- **BPM (Business Process Management):** Aplicativo denominado “Proceso de Atención al Ciudadano”.
- **SGD (Sistema de Gestión Documental / Trámite Documentario):** Sistema institucional para gestión formal de documentos.
- Bases auxiliares en Excel y reportes manuales.
- Registros paralelos utilizados por algunas áreas (ej. seguimiento en AMS).

El servicio contratado tiene como finalidad optimizar este proceso mediante un rediseño del sistema y su integración tecnológica.

1.2. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO

El diagnóstico se desarrolló bajo un enfoque participativo considerando:

- Área de Monitoreo y Evaluación
- Plataforma y Delegados
- Intervenciones (AMS y análisis de hechos vulneratorios)

Se utilizó técnica de:

- Lluvia de ideas
- Árbol de problemas
- Matriz causa-efecto
- Priorización por criticidad

Los resultados consolidados evidencian problemas estructurales en tecnología, procesos, gobernanza de datos e interoperabilidad.

2. HALLAZGOS CRÍTICOS DEL DIAGNÓSTICO

2.1. FRAGMENTACIÓN TECNOLÓGICA Y DOBLE RIESGO

Uno de los problemas más críticos identificados es la duplicidad operativa entre BPM y SGD. Actualmente tenemos:

- Las acciones sustantivas se realizan en el SGD.
- El BPM se usa parcialmente para registrar gestiones.
- No existe sincronización automática entre ambos sistemas.
- El cierre en SGD no actualiza el estado en BPM.
- Existen casos “abiertos” en BPM que ya están cerrados en SGD.

Esto genera:

- Información desactualizada.
- Falsa carga operativa.
- Distorsión en indicadores.
- Pérdida de trazabilidad real del expediente.

Este problema fue reiterado en reuniones técnicas y entrevistas con especialistas.

2.2. AUSENCIA DE TRAZABILIDAD INTEGRAL DEL EXPEDIENTE

El sistema actual no permite:

- Visualizar el ciclo completo del expediente.
- Integrar comunicaciones, llamadas, visitas y diligencias.
- Tener expediente único digital.
- Vincular formalmente número BPM con número SGD.

Esto contradice lo establecido en la Guía Técnica de Investigación Preliminar (M2.G02), donde el proceso exige registro, clasificación, determinación de severidad, diligencias y emisión de informe.

El sistema actual no modela correctamente el flujo real descrito en la guía.

2.3. DEFICIENCIAS EN CLASIFICACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN

De acuerdo con la Guía M2.G02, las denuncias deben clasificarse por:

- Tipo de denunciado (IPRESS, IAFAS, UGIPRESS)
- Naturaleza del problema (clínico, administrativo, relaciones)
- Nivel de severidad (leve, moderado, severo)

Sin embargo:

- No existen validaciones automáticas.
- Se presentan inconsistencias en clasificación.
- No hay catálogos estandarizados.
- No existe motor de reglas que guíe la severidad.

Esto afecta la calidad de la data y la toma de decisiones estratégicas.

2.4. DEBILIDAD EN MONITOREO, INDICADORES Y CONTROL DE GESTIÓN

La Unidad Funcional de Monitoreo y Evaluación (UFME) tiene como función diseñar e implementar un sistema integral de monitoreo.

No obstante:

- El BPM no ofrece dashboards estratégicos.
- No existen indicadores en tiempo real.
- Los reportes requieren exportación manual.
- Hay errores en bases exportadas.
- No hay control de calidad automatizado.

Consecuencia: *La gestión es reactiva, no predictiva.*

2.5. LIMITACIONES TECNOLÓGICAS

Se identificaron:

- Tecnologías obsoletas.
- Lentitud en carga de datos.
- Limitaciones de almacenamiento.
- Vulnerabilidad en respaldos.
- Falta de interoperabilidad.
- Diseño poco amigable.

El diagnóstico participativo evidencia necesidad de modernización estructural.

2.6. RIESGOS INSTITUCIONALES DETECTADOS

Se identificaron los siguientes riesgos institucionales:

- Riesgo de pérdida de información.
- Riesgo reputacional por retrasos.

- Riesgo legal por trazabilidad incompleta.
- Riesgo de decisiones estratégicas basadas en datos inconsistentes.
- Dependencia excesiva de registros manuales.

2.7. BRECHA IDENTIFICADA (AS-IS VS TO-BE)

De acuerdo con el diagnóstico se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Dimensión	Situación Actual (AS-IS)	Situación Esperada (TO-BE)
Registro	Doble sistema BPM/SGD	Expediente único digital
Trazabilidad	Parcial y manual	Integral y automática
Clasificación	Manual y sin validación	Motor de reglas + IA
Seguimiento	Bases auxiliares	Workflow configurable
Monitoreo	Reportes manuales	Dashboards en tiempo real
Interoperabilidad	Inexistente	Integración REST API
Seguridad	Limitada	Integración SSO institucional

El problema no es únicamente tecnológico: *Es estructural*.

El BPM actual:

- No refleja el proceso real descrito en la normativa.
- No soporta adecuadamente la complejidad del flujo de denuncias.
- No se integra con el SGD.
- No permite analítica avanzada.
- No responde completamente a las necesidades de IPROT ni UFME.

Se requiere:

- Rediseño arquitectónico completo
- Plataforma moderna basada en microservicios
- Integración nativa con SGD
- Workflow configurable
- Gobierno de datos
- Analítica avanzada con IA
- Seguridad basada en SSO institucional

3. PROPUESTA VALORIZADA DEL NUEVO SISTEMA

3.1. ENFOQUE ESTRATÉGICO DE LA SOLUCIÓN

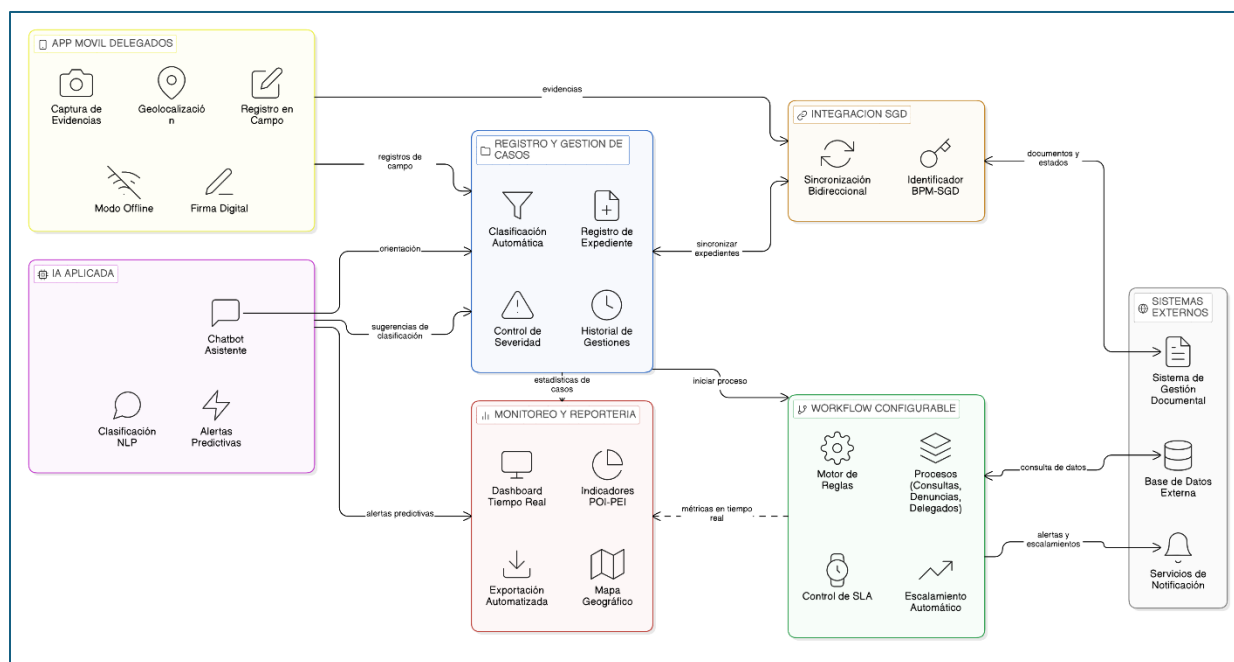
En base al diagnóstico realizado y conforme a lo solicitado en el TDR correspondiente al servicio indicado en el primer capítulo de este informe, se propone la implementación de una **Plataforma Integral de Gestión de Protección de Derechos en Salud (PIGPDS)** que reemplazará progresivamente al BPM actual y se integrará de manera nativa con el SGD institucional.

La solución contempla:

- Sistema Web institucional (Angular)
- Backend basado en microservicios (Spring Boot)
- Aplicación móvil Android (Delegados)
- API Gateway institucional
- Integración con SSO
- Interoperabilidad REST con SGD
- Motor de workflow configurable
- Módulos de Inteligencia Artificial
- Motor de reportería y analítica
- Despliegue en contenedores (Docker + OnPremise CI/CD con GitLab + Jenkins)

3.2. COMPONENTES FUNCIONALES DEL NUEVO SISTEMA

Se propone un sistema modular que permita su escalabilidad a nivel de desarrollo y transición.



A continuación, se mencionan los módulos para el sistema propuesto:

Módulo de Registro y Gestión de Casos

- Registro único de expediente (Consulta / Denuncia)
- Clasificación automática basada en reglas
- Validaciones obligatorias
- Control de severidad (leve, moderado, severo)
- Asociación automática con SGD
- Historial completo de gestiones

Módulo de Workflow Configurable

- Permitirá modelar:
 - Proceso M2.P03 (Consultas)
 - Proceso M2.P06 (Denuncias)
 - Proceso M2.P07 (Delegados)
- Características:
 - Estados configurables
 - Reglas dinámicas
 - SLA parametrizable
 - Alertas automáticas
 - Escalamiento por vencimiento
 - Control de plazos (25 días + 5 días IFIS)

Módulo de Integración con SGD

- Envío automático de documentos
- Recepción de estados
- Sincronización bidireccional
- Eliminación de doble registro
- Identificador único BPM–SGD

Módulo de IA Aplicada

- **Clasificación Inteligente**
 - NLP para identificar tipo de denuncia
 - Sugerencia automática de categoría
 - Detección de severidad preliminar
- **Alertas Predictivas**
 - Predicción de riesgo de vencimiento
 - Detección de casos complejos
- **Asistente Virtual (Chatbot)**
 - Orientación al ciudadano
 - Apoyo interno a especialistas

Módulo de Monitoreo y Reportería

- Dashboard en tiempo real
- Indicadores POI / PEI
- Tiempos promedio
- Casos por severidad
- Mapa geográfico de denuncias
- Exportación automatizada

Aplicación Móvil para Android (Delegados)

- Registro en campo
- Adjuntar fotos y evidencias
- Geolocalización
- Trabajo offline con sincronización
- Firma digital simple

3.3. ARQUITECTURA TECNOLÓGICA PROPUESTA

Frontend:

- Angular 17+

Backend:

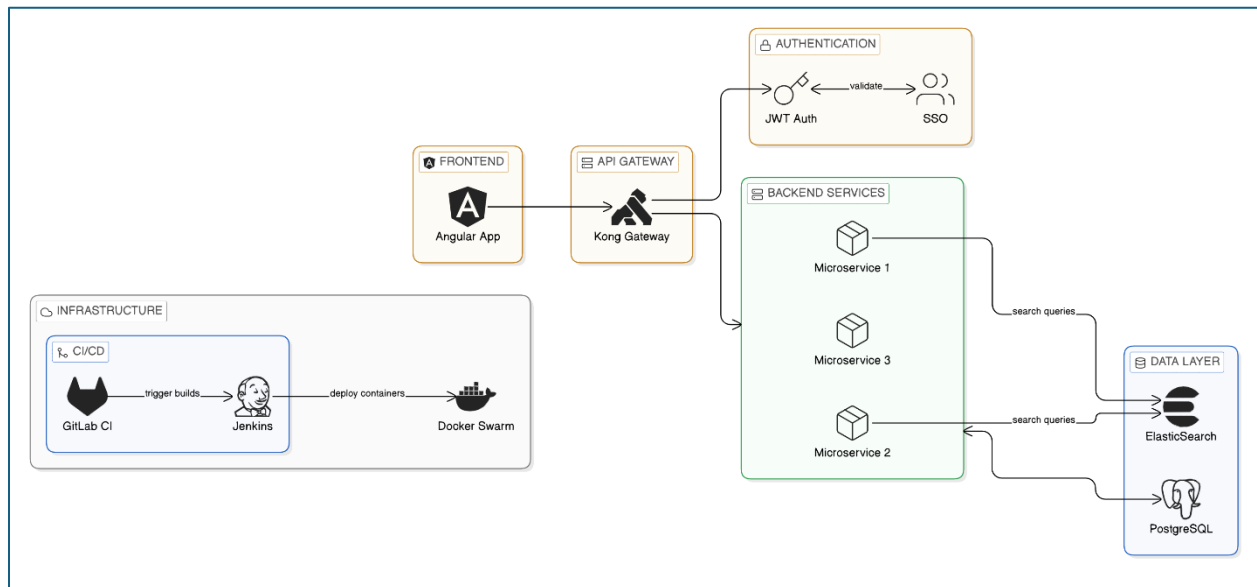
- Spring Boot (microservicios)
- JWT + SSO institucional
- API Gateway (Kong / Spring Cloud Gateway)

Base de datos:

- PostgreSQL
- ElasticSearch (búsqueda avanzada)

Infraestructura:

- Docker
- Orquestación (Docker Swarm o Kubernetes OnPremise)
- GitLab CI/CD
- Jenkins



3.4. ESTIMACIÓN DE COSTOS

3.4.1. DESARROLLO DEL SISTEMA

Supuestos de la estimación:

- Proyecto total estimado: **9 meses**
- Jornada estándar: 160 horas/mes
- Equipo multidisciplinario
- Trabajo en paralelo en varias fases
- Metodología híbrida (Ágil + hitos formales para entregables)

Cuadro detallado de costos:

Fase / Actividad	Duración (semanas)	Recurso Principal	Dispon.	Equivalente Horas	Costo Estimado (USD)
1. Análisis Funcional y Levantamiento Detallado	6	Arquitecto de Software Senior	100%	240	18,000
	6	Analista Funcional	100%	240	(Incluido)
2. Diseño de Arquitectura Técnica	4	Arquitecto de Software Senior	75%	120	12,000
3. Diseño UX/UI	4	Diseñador UX	50%	80	6,000
4. Desarrollo Backend (Microservicios)	16	2 Desarrolladores Backend	100%	1,280	45,000
5. Desarrollo Frontend Web (Angular)	14	2 Desarrolladores Frontend	100%	1,120	28,000
6. Desarrollo App Android (Delegados)	12	1 Dev Mobile	100%	480	22,000
7. Integración con SGD + SSO	8	Backend Senior + Arquitecto	50%	320	18,000
8. Implementación Motor de Workflow	6	Backend Senior	75%	180	15,000

Fase / Actividad	Duración (semanas)	Recurso Principal	Dispon.	Equivalente Horas	Costo Estimado (USD)
9. Implementación IA (Clasificación + Alertas)	8	Especialista IA	75%	240	20,000
10. QA y Testing Integral	8	QA Engineer	100%	320	12,000
11. Documentación Técnica y Funcional	4	Arquitecto + Analista	50%	160	5,000
12. Capacitación Institucional	3	Arquitecto + Analista	50%	120	5,000

Costo total estimado para el desarrollo: **200,000.00 USD** (doscientos mil dólares americanos)

3.4.2. EQUIPO PROPUESTO

Rol	Cantidad	Participación Promedio
Arquitecto de Software Senior	1	60% durante 9 meses
Analista Funcional	1	70% durante 3 meses
Desarrollador Backend	2	100% durante 4 meses
Desarrollador Frontend	2	100% durante 3.5 meses
Desarrollador Mobile	1	100% durante 3 meses
Especialista IA	1	75% durante 2 meses
QA Engineer	1	100% durante 2 meses
Diseñador UX/UI	1	50% durante 1 mes

3.4.3. LÍNEA DE TIEMPO

Mes	Actividad Principal
Mes 1	Análisis + Arquitectura
Mes 2	UX + Diseño Técnico
Mes 3	Inicio Desarrollo Backend + Frontend
Mes 4	Desarrollo Completo
Mes 5	Desarrollo + Integración SGD
Mes 6	App Android + Workflow
Mes 7	IA + Integración Final
Mes 8	QA Integral
Mes 9	Capacitación + Puesta en Producción

3.4.4. INFRAESTRUCTURA ONPREMISE

Estimación para 3 años:

Concepto	Costo estimado (USD)
Servidores físicos (2 nodos producción)	35,000
Servidor QA/Dev	18,000
Licencias base (si aplica herramientas empresariales)	12,000
Almacenamiento + Backup	15,000
Seguridad perimetral	10,000

Costo total estimado para la infraestructura: **90,000.00 USD** (noventa mil dólares americanos)

3.4.5. COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y TRANSICION

Concepto	Costo estimado (USD)
Migración de datos BPM	12,000
Integración histórica SGD	8,000
Plan de capacitación nacional	10,000
Soporte post implementación (6 meses)	15,000

Costo total estimado para la implementación y transición: **45,000.00 USD** (cuarenta y cinco mil dólares americanos)

3.4.6. INVERSIÓN TOTAL

Concepto	Monto
Desarrollo	200,000
Infraestructura	90,000
Transición	45,000

Inversión total: **335,000.00 USD** (trescientos treinta y cinco mil dólares americanos)

3.4.7. RETORNO DE LA INVERSIÓN

Beneficios cuantificables:

- Reducción 30 a 40% tiempo operativo
- Eliminación doble registro BPM – SGD
- Reducción errores clasificación
- Mejora trazabilidad legal
- Mejora indicadores UFME
- Reducción riesgo sancionador
- Fortalecimiento institucional

Impacto estratégico:

- Transformación digital real
- Gobernanza de datos

- Cumplimiento normativo
- Transparencia
- Base para analítica avanzada futura

3.4.8. MODELO ALTERNATIVO POR FASES

Concepto	Tiempo	Monto (USD)
Fase 1: Core + Integración SGD	6 meses	150,000
Fase 2: Workflow + Reportería + App	4 meses	110,000
Fase 3: IA + Optimización	3 meses	75,000

4. PLAN DE TRANSICIÓN HACIA EL NUEVO SISTEMA

Este plan garantiza que la migración desde el **BPM actual y el uso paralelo del SGD** hacia la nueva **Plataforma Integral de Gestión de Protección de Derechos en Salud (PIGPDS)** se realice sin afectar la continuidad del servicio ni los plazos normativos establecidos para la atención de denuncias.

4.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE TRANSICIÓN

Se plantean los siguientes objetivos para el plan de transición:

- a) Garantizar continuidad operativa (0 interrupción del servicio).
- b) Eliminar progresivamente el doble registro BPM – SGD.
- c) Migrar datos históricos con integridad.
- d) Capacitar al 100% del personal IPROT.
- e) Reducir resistencia al cambio.
- f) Implementar modelo de trazabilidad único.
- g) Asegurar interoperabilidad efectiva.

4.2. ESTRATEGIA GENERAL DE LA TRANSICIÓN

Se propone un modelo de transición por fases progresivas con convivencia temporal controlada:

- Enfoque: “Shadow Mode + Despliegue Gradual”
- Duración total estimada: 6 meses posteriores al desarrollo.
- Riesgo: Bajo – Moderado (controlado por paralelismo).

4.3. FASES DEL PLAN DE TRANSICIÓN

FASE 0 – Preparación (4 semanas)

Objetivo:

Preparar el entorno organizacional y técnico.

Actividades:

- Inventario de datos BPM.
- Inventario de flujos actuales.
- Identificación de campos críticos.
- Análisis de integración SGD.
- Plan de migración.
- Plan de respaldo completo.
- Definición de política de congelamiento de cambios.

- Definición de entorno productivo.

Resultado:

Plan validado y aprobado por IPROT.

FASE 1 – Implementación en Paralelo (Shadow Mode) (8 semanas)

Objetivo:

Operar el nuevo sistema sin apagar el BPM.

Modalidad:

- Nuevos casos se registran en ambos sistemas.
- Comparación de resultados.
- Validación de trazabilidad.
- Verificación de integridad.

Control:

Elemento	Validación
Estados de expediente	Coincidencia BPM vs Nuevo Sistema
Clasificación	Coincidencia normativa
Documentos SGD	Integración correcta
Tiempos SLA	Cálculo automático correcto

Beneficio:

Mitigación total de riesgo operativo.

FASE 2 – Migración de Datos Históricos (6 semanas)

Objetivo:

Consolidar información histórica relevante.

Alcance de Migración:

Tipo de Datos	Acción
Casos abiertos	Migración completa

Tipo de Datos	Acción
Casos cerrados últimos 3 años	Migración estructurada
Casos históricos >3 años	Archivo consultable

Procedimiento:

- Extracción BPM.
- Normalización.
- Limpieza de datos.
- Validación cruzada.
- Carga en nuevo sistema.
- Auditoría técnica.

Resultado:

Base única consolidada.

FASE 3 – Corte Controlado (Go-Live Oficial) (2 semanas)

Actividades:

- Cierre de nuevos registros en BPM.
- Activación oficial del nuevo sistema.
- Monitoreo intensivo 24/7.
- Soporte técnico inmediato.
- Mesa de ayuda especializada.

Indicadores de Aprobación:

- 0 pérdida de información.
- 100% integración SGD activa.
- 0 caída de servicio.

FASE 4 – Desactivación Progresiva BPM (4 semanas)

- BPM queda en modo consulta histórica.
- Deshabilitación de escritura.
- Transferencia documental final.
- Certificación de cierre.

4.4. CRONOGRAMA CONSOLIDADO

Cronograma consolidado del plan de transición:

Mes	Actividad
Mes 1	Preparación
Mes 2–3	Operación Paralela
Mes 4–5	Migración Datos
Mes 6	Go-Live + Estabilización
Mes 7	Desactivación BPM

Duración total transición: **7 meses**

4.5. PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO

El mayor riesgo no es tecnológico, es cultural.

Acciones Clave

- Talleres por área (Plataforma, AMS, Delegados, UFME).
- Manuales funcionales.
- Videos cortos explicativos.
- Simulaciones de casos.
- Soporte permanente 60 días.

Matriz de Impacto Organizacional

Área	Nivel de Impacto	Acción
Plataforma	Alto	Capacitación intensiva
Delegados	Alto	App móvil + talleres prácticos
AMS	Alto	Workflow personalizado
UFME	Medio	Dashboard avanzado
SADERECHOS	Bajo	Reportes ejecutivos

4.6. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Se plantea el siguiente plan de gestión de riesgos:

Riesgo	Mitigación
Pérdida de datos	Backups múltiples
Resistencia al cambio	Capacitación
Fallo integración SGD	Ambiente pruebas previo
Caída sistema	Infraestructura redundante
Errores clasificación	Validaciones + IA

4.7. RECURSOS NECESARIOS PARA EL PLAN DE TRANSICIÓN

Para llevar a cabo el plan de transición propuesto, se requiere contar con el siguiente recurso humano:

Rol	Tiempo
Arquitecto	50% durante transición
Dev Backend	50% durante migración
QA	100% durante Go-Live
Soporte Técnico	100% primeros 60 días
Capacitador	2 meses

4.8. COSTO ESTIMADO DE TRANSICIÓN

De acuerdo con el capítulo anterior, el costo estimado es de 45,000 USD. Esto incluye:

- Migración
- Capacitación
- Soporte
- Auditoría técnica
- Gestión del cambio

5. CONCLUSIONES

El rediseño integral del sistema de registro y gestión de consultas y denuncias es técnica, operativa y estratégicamente necesario para garantizar la eficiencia, transparencia y sostenibilidad del proceso de protección de derechos en salud en el ámbito nacional.

La implementación de la solución propuesta representa una inversión institucional orientada a la mejora continua, la gobernanza de datos y la consolidación del enfoque de derechos en salud.

La implementación del nuevo sistema permitirá a la IPROT:

- Consolidar su rol misional.
- Fortalecer la protección efectiva de derechos en salud.
- Garantizar trazabilidad institucional.
- Implementar una gestión basada en datos.
- Cumplir con estándares modernos de gobierno digital.

La ejecución de esta propuesta posicionará a SUSALUD como una entidad alineada con buenas prácticas de arquitectura empresarial, transformación digital y gestión pública moderna.